

INGENIERIA EN COMPUTACION INTELIGENTE.

INFORME DE AVANCES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II.

Nombre del proyecto: Modelo predictivo y detección de anomalías para la optimización de la ejecución de reportes en instancias IaaS

Nombre del tesista Dante Alejandro Alegria Romero

Generación: 1/03/2026 Fecha de revisión: _____ No. de Informe Semana 5

Actividades comprometidas:

Inicio del diseño y desarrollo de la solución automatizada enfocada en la arquitectura de reentrenamiento y despliegue.

Establecimiento de mecanismos de monitoreo de salud del modelo para detectar degradación por cambios en el entorno IaaS.

Refinamiento de los algoritmos de detección de anomalías multivariantes y su integración en el flujo operativo.

Actividades Realizadas

Implementación de la métrica MASE y Backtesting: Se integró formalmente el cálculo de Mean Absolute Scaled Error para validar la superioridad del modelo híbrido frente a baselines estacionales en diversos horizontes temporales.

Automatización de MLOps con GitHub Actions: Se desarrolló el workflow train_model.yml para la ejecución programada de entrenamientos, asegurando la actualización constante de los modelos XGBoost y sus artefactos.

Módulo de Detección de Drift Estadístico: Se incorporó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS-test) en el pipeline de datos para identificar desplazamientos en la distribución de las variables y alertar sobre la pérdida de vigencia del modelo.

Correlación Operativa con Git History: Se programó una utilidad de rastreo de commits que permite vincular alteraciones en el rendimiento de los reportes con modificaciones técnicas en los scripts SQL o procedimientos almacenados.

Optimización del Dashboard de Monitoreo: Se añadieron páginas para la recomendación de colas de ejecución basada en KNN, comparativa avanzada de modelos mediante curvas ROC/AUC y un modo de visualización académica anonimizada.

Versatilidad en la Gestión de Artefactos: Se estandarizó la exportación y carga de archivos de configuración como mapeos de etiquetas, listas de variables de importancia y factores de corrección de sesgo.

Observaciones

Dr. Francisco Javier Ornelas Zapata

Nombre y firma del Tutor.

Dante Alejandro Alegria Romero

Nombre y firma del Alumno.

Alejandro Padilla Diaz

Nombre y firma del Profesor.